第 14 章　维纳过程与伊藤引理 †

第 13 章在没有任何连续时间数学的情况下给期权定了价。它之所以能做到，是因为二叉世界里状态数是有限的，而有限个状态用代数就能处理。第 15 章要在连续时间里做同一件事，那里的状态构成一个连续统，代数不再够用。本章提供所需的语言。只需要布莱克–斯科尔斯–默顿公式及其用法、不需要推导的读者，可以从第 13 章直接跳到第 15 章，内容不会脱节。不过第 15、16、19 与 22 章引用了本章的四个结论，即使跳过也值得一读：对数正态性质（第 14.9 节：中位数只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长，慢于均值，业绩报告中的一类常见错误即源于此差距）、$\sigma/16$ 经验法则（第 14.6 节）、比值的波动率（第 14.11 节）以及模型的失效之处（第 14.12 节）。第 20、21、28 与 30 章则以本章全部内容为前提。

第 14.1 至 14.4 节从马尔可夫性质经维纳过程到几何布朗运动，逐步建立股价的过程；第 14.5 与 14.6 节说明其两个参数的含义。第 14.7 与 14.8 节介绍伊藤引理及其为何给出对冲；第 14.9 与 14.10 节是对数正态性质与风险中性过程。第 14.11 与 14.12 节把模型推广到两个不确定性来源并说明其假定，第 14.13 节引入第 21 章粗糙波动率将要用到的分数布朗运动，第 14.14 节讨论中国市场的若干差异。

14.1　马尔可夫性质

马尔可夫过程是指这样的过程：预测未来时只有变量的当前值有用，此前的路径不提供任何信息。

通常假定股价是马尔可夫的。其动机是**弱式市场有效性**，即过去的价格不能用来预测未来价格的假说：若价格历史在当前价格之外还含有未来价格的信息，这一信息就可以用来交易，而交易本身会将其消除。这一假定并不完全成立：由于波动率聚集（第 38 章预测波动率时对其建模），明天价格变动的幅度可以部分预测，方向则不能。尽管如此，马尔可夫假定已足够接近现实，可以作为标准的起点。

本章所建的模型另加一项贯穿始终的假定：不重叠时段上的变化相互独立，因此方差相加。仅有马尔可夫性质推不出这一点：第 31 章的均值回复利率是马尔可夫的，但其变化负相关，因此利率变化的方差不随时间长度成比例增长，而是增长渐缓、最终趋于一个上限。

例 14.1　为什么相加的是方差而不是标准差

假设某股票价格为 40 美元，1 年内价格变动的标准差为 10 美元。期限为 2 年时，不确定性是多少？

2 年的变化等于第一年的变化加第二年的变化。假定二者独立，因此相加的是它们的*方差*：

$$\text{Var}(2\text{ 年}) = 100 + 100 = 200, \qquad \text{标准差} = \sqrt{200} = 14.14\text{ 美元}$$

以标准差度量的不确定性按 $\sqrt{T}$ 增长，而不是按 T；按 T 增长的是方差。期限 6 个月时，标准差是 $10\sqrt{0.5} = 7.07$ 美元；3 个月时是 $10\sqrt{0.25} = 5.00$ 美元。

正因如此，第 11.1 节发现期权价值大致按 $\sqrt{T}$ 增长，波动率按年报价、再按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放，第 13.8 节的二叉树参数取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 而非 $e^{\sigma\Delta t}$。其中的平方根不是建模上的选择，而是独立性的推论。

14.2 维纳过程

整个框架的基础是一个具有以下两项性质的过程 W。在短区间 Δt 上，

$$\Delta W = \varepsilon\sqrt{\Delta t}, \qquad \varepsilon \sim N(0,1) \tag{14.1}$$

且任意两个不重叠区间上的 ΔW 相互独立。具有这些性质的过程称为**维纳过程**，也称**布朗运动**。

由此立即得到两个推论。首先，ΔW 的均值为零、方差为 Δt，因此单位时间的方差恰为 1，W 也就成为度量随机性的天然单位。其次，在由 $T/\Delta t$ 个独立步构成的长区间 T 上，

$$W(T) - W(0) \sim N(0, T)$$

理由与例 14.1 的方差相加论证相同。

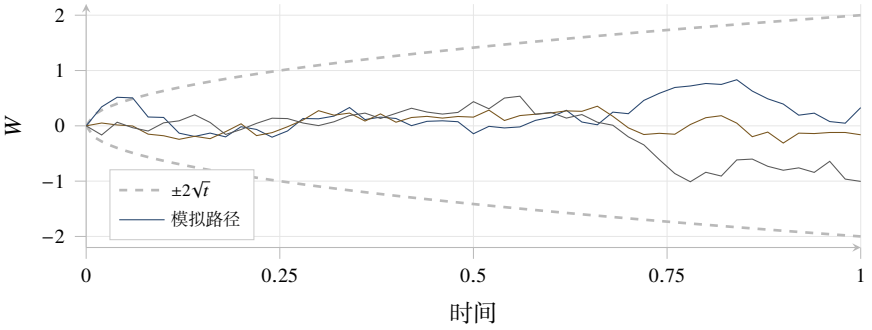


图 14.1: 三条模拟维纳路径（示意）与 $\pm 2\sqrt{t}$ 包络。

图 14.1 中的路径有两个特征贯穿第三部分。路径连续，但极其粗糙。当 Δt 缩小时，ΔW 的标准差只按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩小，因此 $\Delta W/\Delta t$ 的标准差为 $1/\sqrt{\Delta t}$，会无界增长。维纳路径以概率 1 处处不可导。因此第 14.7 节的微积分必须不同于普通微积分：不能简单地写下 dW/dt。此外，包络按 $\sqrt{t}$ 而非线性展开：与零的典型距离随时间增大，但增大的速度递减。

14.3 广义维纳过程

维纳过程的**漂移**（单位时间的期望变化）为零、**方差率**（单位时间的方差）为一。两者都可以推广。若变量 x 满足

$$dx = a\,dt + b\,dW \tag{14.2}$$

其中 a 与 b 为常数，则称 x 服从**广义维纳过程**。漂移项 $a\,dt$ 是确定性趋势，x 以每单位时间 a 的速率漂移；第二项 $b\,dW$ 即**扩散**项，加入方差率为 b^2 的噪声。

在区间 T 上，

$$x(T) - x(0) \sim N\big(aT,\ b^2T\big)$$

均值随 T 线性增长，标准差只按 $\sqrt{T}$ 增长，因此趋势终将压过噪声；但只是“终将”，交叉点可能很远，例 14.2 说明了这一点。

例 14.2　现金头寸

某公司的现金余额（以百万计）服从漂移为每年 20、方差率为每年 900 的广义维纳过程，当前持有 5,000 万美元。

1 年后余额服从 $N(50+20,\ 900)$，即均值 7,000 万美元、标准差 3,000 万美元。6 个月后为 $N(60,\ 450)$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

均值 6,000 万美元、标准差 $\sqrt{450} = 21.2$，即 2,120 万美元。

记 $N(x)$ 为标准正态累积分布函数，则 1 年后余额为负的概率是

$$\Pr(x < 0) = N\left(\frac{0-70}{30}\right) = N(-2.333) = 0.98\%$$

6 个月后则是 $N(-60/21.2) = N(-2.83) = 0.23\%$。余额的期望在增长，余额为负的概率在 1 年时却高于 6 个月时，因为短期内不确定性积累得比漂移更快。

不过，资金耗尽指的是余额在任一时刻触及零，而不是在某个给定日期低于零。这一概率更大：1 年内为 2.7%（用第 34 章为障碍期权所用的反射论证），而且永远不会下降，期限无限长时为 $e^{-2\times 20\times 50/900} = 10.8\%$。这与第 8 章的融资失败结构相同：期望趋势为正的头寸仍可能中途失败，而任何单一日期上的分布都低估了失败的频率。

伊藤过程再把式 (14.2) 推广一次，允许系数依赖于当前值与时间：

$$dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dW \tag{14.3}$$

本书其余部分大多采用这一形式。它是下面积分方程的简写：

$$x(T) - x(0) = \int_0^T a(x,t)\,dt + \int_0^T b(x,t)\,dW$$

其中第二个积分不是普通积分，因为 W 没有导数可供积分。它是**伊藤积分**，即和式

$$\sum_{i=0}^{n-1} b\big(x(t_i),t_i\big)\,\Delta W_i, \quad \Delta W_i = W(t_{i+1}) - W(t_i), \quad 0 = t_0 < \cdots < t_n = T$$

在最长区间趋于零时的极限，其中 b 在每个区间的起点取值，即在增量 ΔW_i 揭晓之前。在金融中这不是约定，而是交易的事实：对冲比率在它所承担的价格变动之前选定，因此交易盈亏正是这种和式。这种取法使该积分成为公平赌局（即第 13.6 节定义的鞅）：无论 b 如何变化，其期望值都为零。伊藤微积分与普通微积分的所有差别都源于此，首先就是第 14.7 节中多出的那一项。若改在每个区间的中点取 b，得到的是 Stratonovich 积分，它服从普通的链式法则，却不是公平赌局，也不描述交易者能赚到什么。[技术附注 14] 的推导借助 W 的**二次变差**，即增量平方和的极限，它在 $[0,T]$ 上恰为 T；第 14.7 节说明其原因。

14.4　股价的过程

股价应当服从什么过程？广义维纳过程是显而易见的候选，但它并不合适。理由有两条，值得说明，因为正是它们决定了替代模型的形式。

恒定的绝对漂移与回报的实际规律不符。股价 10 美元与 1,000 美元的股票，不会有相同的预期美元涨幅。投资者要求的是百分比回报，因此漂移应当与价格成比例。

恒定的绝对波动也与风险的实际规律不符。同样是 1 美元的变动，对 10 美元与 1,000 美元的股票含义大不相同。此外，恒定的 b 允许价格变为负数，而对有限责任的股票而言这不可能发生。

令系数与 S 成比例，两条反对意见便都得到解决：

$$\boxed{dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW} \tag{14.4}$$

这就是**几何布朗运动**，从第 15 章起的全部内容都以这一模型为基础。两边同除以 S，可见在短区间 Δt 上，比例收益率近似服从正态分布：

$$\frac{dS}{S} = \mu\,dt + \sigma\,dW, \qquad \frac{\Delta S}{S} \sim N\big(\mu\,\Delta t,\ \sigma^2\Delta t\big)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里 μ 是年化预期收益率，σ 是波动率，与第 13.8 节输入二叉树的 σ 相同。

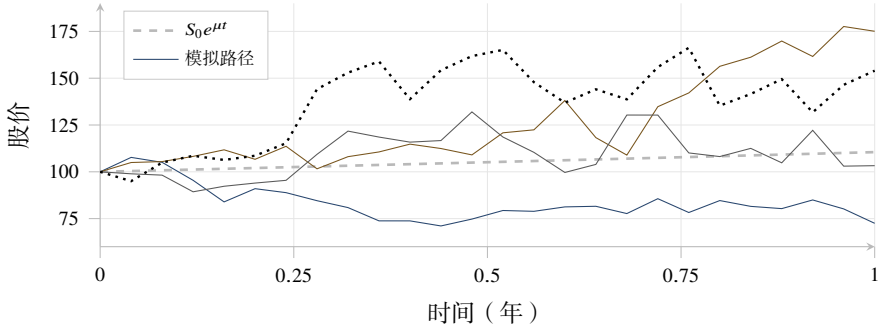


图 14.2: 四条模拟路径（示意）。$S_0 = 100$，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$。

图 14.2 给出该过程的四条路径。注意没有一条紧贴虚线 $S_0e^{\mu t}$；尽管 μ 为正，仍有一半收在虚线之下。第 14.9 节将说明这恰恰在意料之中。

例 14.3　在短区间上解读该过程

某股票交易于 50 美元，$\mu = 16\%$，$\sigma = 30\%$。在 1 周内，$\Delta t = 1/52 = 0.01923$：

$$\frac{\Delta S}{S} \sim N\left(0.16 \times 0.01923,\ 0.30^2 \times 0.01923\right) = N(0.003077,\ 0.001731)$$

因此周收益率均值 0.31%、标准差 $\sqrt{0.001731} = 4.16\%$。以美元计，

$$\Delta S \sim N(0.154,\ 2.08^2)$$

一周内噪声项约是漂移项的十三倍半。由于漂移与 Δt 同阶、噪声与 $\sqrt{\Delta t}$ 同阶，区间越短，这一比值越悬殊，一天内约为三十比一。正因如此，从历史收益率估计 μ 几乎无望，估计 σ 却可行：漂移淹没在三十倍于自身的噪声之中，要测出它需要几十年的数据，而在这么长的时间里漂移不会保持不变。

离散时间版本

式 (14.4) 是关于无穷小量的陈述。要模拟它，或者把它与第 13 章的树联系起来，就必须离散化。离散化有两种做法，二者并不等价。

直接按式 (14.4) 离散化，得到

$$\Delta S \approx \mu S\,\Delta t + \sigma S\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{14.5}$$

它仅在 Δt 很小时准确，且当 ε 为足够大的负数时可能产生负价格。另一种做法离散化的是方程的解而不是方程本身，其推导见第 14.9 节：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right] \tag{14.6}$$

它对任意 Δt 都是*精确*的，且价格不会为负。图 14.2 就是用式 (14.6) 生成的。

这一对比值得记住，因为离散化任何过程时都会面临同样的选择，第 20 章将回到这个问题。另请注意，式 (14.6) 显然就是第 13 章的树，只是把 ε 的两点分布换成了正态分布：树中的 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 正是同一表达式取 $\varepsilon = \pm 1$、并把漂移从步长移入 p 的结果。

模型的来历。 巴舍利耶（Louis Bachelier）在 1900 年的博士论文中使用了第 14.3 节的算术过程；本节刚刚否定了用这一模型描述股价。Norbert Wiener 于 1923 年给出了这一过程的严格构造。伊

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

藤清于 1944 年定义了第 14.3 节的积分，又于 1951 年系统阐述了建立在其上的微积分，其中包括第 14.7 节的引理。第 15.13 节讲述从巴舍利耶到 Black、Scholes 与 Merton 的经济学脉络。

14.5　预期收益率

参数 μ 在引入时称作“预期收益率”，但这个说法实际上指两个不同的数。这一区分引起的混淆比本章任何其他要点都多，而且不限于理论层面。

由式 (14.4)，短区间上比例收益率的期望满足

$$\mathbb{E}\left[\frac{\Delta S}{S}\right] \approx \mu\,\Delta t$$

因此 μ 是“短期收益率的算术平均”意义上的预期收益率。但由第 14.9 节将推导的式 (14.10)，$[0,T]$ 上连续复利收益率的期望为

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\ln\frac{S_T}{S_0}\right] = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

这才是全程持有该资产的投资者预期获得的收益率。例 14.4 用五年的收益率展示这一差距。

例 14.4　算术平均与几何平均

某资产 5 年的收益率依次为 +30%、−10%、+20%、−5%、+15%。算术平均为

$$\frac{30 - 10 + 20 - 5 + 15}{5} = 10.0\%$$

但全程持有的投资者最终获得

$$1.30 \times 0.90 \times 1.20 \times 0.95 \times 1.15 = 1.53387$$

倍的资金，年化复合收益率为 $1.53387^{1/5} - 1 = 8.93\%$。

用对数收益率看，5 年的平均是 8.56%（$e^{0.0856} - 1 = 8.93\%$），比算术平均低 1.44 个百分点；而五个简单收益率的样本方差的一半是 $0.0288/2 = 1.44$ 个百分点，二者在小数点后两位上吻合，但一般而言只是近似相等。这正是式 (14.13) 与式 (14.14) 之间相差的 $\sigma^2/2$，只不过用五个数字表示出来。

算术平均并没有错，只是回答的是另一个问题。它是单期预期收益率的正确输入，因而应当与 μ 相比较。“投资者赚了多少”的正确答案则是复合收益率，它对应于 $\mu - \sigma^2/2$。

由此在实际中需要警惕一种报告惯例：以各年收益率的算术平均概括的业绩记录（常见于策略营销与回测）高于全程持有的投资者实际获得的收益率，且波动率越大，高出的部分越多。美国共同基金必须公布的标准化数字则不属此类：美国证券交易委员会的 N-1A 表格把其平均年总回报定义为复合收益率。

14.6　波动率

按第 13.8 节的定义，σ 是连续复利收益率的年化标准差。根据第 14.1 节的方差相加性质，时段 Δt 上的标准差为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$。

交易台上常用一条经验法则。一年约有 252 个交易日，$\sqrt{252} \approx 15.9$，因此日标准差约为

$$\sigma_{\text{日}} \approx \frac{\sigma}{16}$$

因此年化波动率为 32% 的股票，日标准差约为 2%，6% 的变动则是三倍标准差事件。这条法则把抽象的参数变成交易者可以对照屏幕检验的数字。波动率 σ 的估计方法（由历史收益率，或由反解某个期权价格）留到第 15 章讨论，那里首次需要用到它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.7 伊藤引理

假定衍生品的价值只取决于当前股价与时间，从而可以写成 $f(S,t)$。这是一项假定，并非普遍成立：它对标准的看涨与看跌期权成立，对收益取决于路径的合约则不成立，例如第 34 章的亚式期权与回望期权，其价值不仅取决于股价当前所处的位置，还取决于股价此前的路径。若 S 服从式 (14.4)，$f(S,t)$ 服从什么过程？按普通微积分求得的结果并不正确，而它错在哪里，正是本章要讲清的技术要点。

考虑 f 的泰勒展开：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \cdots$$

在普通微积分里，ΔS^2 项可以舍去，因为 ΔS 与 Δt 同阶，而 Δt^2 可忽略。这里却不行。由式 (14.4)，$\Delta S \approx \mu S\,\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，因此

$$\Delta S^2 = \sigma^2 S^2 \varepsilon^2\,\Delta t + \Delta t^{3/2} \text{ 阶及更小的项}$$

其首项是 Δt 阶的，不是 Δt^2 阶的，因此不能舍去。单个 $\varepsilon^2\Delta t$ 仍是随机的：其均值为 Δt，标准差为 $\sqrt{2}\,\Delta t$，二者同阶。但在由 $T/\Delta t$ 步构成的区间 T 上，增量平方之和的均值为 T、方差为 $2T\Delta t$，步长缩小时方差趋于零。这个和，即第 14.3 节的二次变差，变成确定量并等于 T，图 14.3 在一条路径上展示了这一点。由此得到记号

$$dW^2 = dt \tag{14.7}$$

这是关于许多步之和的规则，而不是关于任何单个增量的规则。[技术附注 14]（收入附录 A）给出其严格表述。

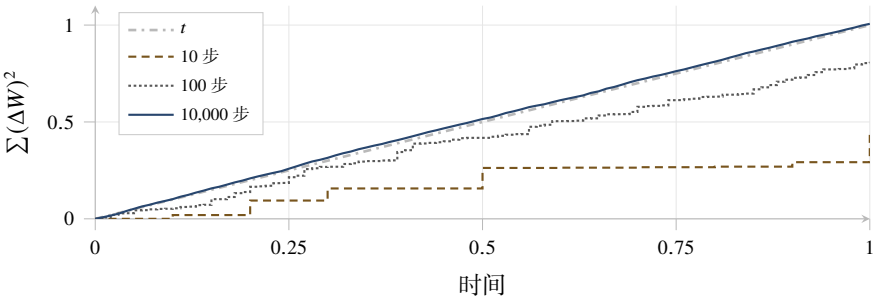


图 14.3: 一条模拟维纳路径上增量平方的累计和，分别按 10、100 与 10,000 步的网格采样。

把 dS 与 $dS^2 = \sigma^2 S^2\,dt$ 代入展开式，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW} \tag{14.8}$$

除漂移中的第三项外，其余各项都与普通微积分的结果相同。差别全在第三项；正因为有这一项，衍生品的预期收益率不能简单地对股票收益率套用链式法则得出。该项与二阶导数即凸性成比例，因此它会在第 18 章以 gamma 的名义、在第 30 章作为凸性调整的来源再次出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 14.5　把伊藤引理用于远期价格

不支付股息的股票在 T 交割的远期价格为 $F = Se^{r(T-t)}$，见第 5.2 节。远期价格 F 服从什么过程？

偏导数为

$$\frac{\partial F}{\partial S} = e^{r(T-t)}, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = -rSe^{r(T-t)}, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = 0$$

代入式 (14.8)，注意二阶导数项消失：

$$dF = \left(e^{r(T-t)}\mu S - rSe^{r(T-t)}\right)dt + e^{r(T-t)}\sigma S\,dW = (\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dW$$

因此远期价格也服从几何布朗运动，其波动率与即期相同，仍为 σ，但漂移是 $\mu - r$ 而非 μ。

由于波动率相等，即期的波动率报价可以直接用于以远期价格为标的的期权定价，第 16 章通篇以此为依据。漂移为超额收益率 $\mu - r$，则是第 13.10 节“期货价格在风险中性世界里增长为零”在连续时间下的表述：风险中性定价令 $\mu = r$，远期的漂移恰好为零。

常见应用

表 14.1 汇集了本书其他章节要用到的情形。每一条都是把相应的导数代入式 (14.8) 所得，都值得读者亲手推导一遍。

表 14.1: 服从式 (14.4) 的股价，其函数所服从的过程。

函数	过程	用在何处
$\ln S$	$\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\,dW$	对数正态性质，第 14.9 节
S^n	$S^n\left[\left(n\mu + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2\right)dt + n\sigma\,dW\right]$	幂型收益；练习题第 5 题取 $n = 2$
$Se^{r(T-t)}$	$(\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dW$	远期价格，例 14.5
一般的 $f(S,t)$	漂移见式 (14.8)，扩散项 $\frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW$	每一个衍生品，第 14.8 节

14.8　伊藤引理为何给出对冲

表 14.1 的最后一行是连接第 13 章与第 15 章的桥梁。对任何衍生品 $f(S,t)$，伊藤引理给出

$$df = (\cdots)\,dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,\sigma S\,dW \tag{14.9}$$

无论漂移项最终是什么，衍生品变动中的随机部分都是股票自身的冲击 dW，乘以 $\sigma S\,\partial f/\partial S$。由式 (14.4)，股票变动的随机部分是 $\sigma S\,dW$，其中的 dW 与上式相同。

考虑卖出一份衍生品、买入 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合，它在无穷小时间区间上的变化为

$$-df + \frac{\partial f}{\partial S}\,dS = -(\cdots)\,dt - \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW + \frac{\partial f}{\partial S}\,(\mu S\,dt + \sigma S\,dW)$$

两个 dW 项恰好相消，组合完全没有随机成分。它是无风险的，因此收益率必须为 r；第 15 章正是通过施加这一条件得到布莱克–斯科尔斯–默顿方程的。由此可以得出三点观察，把本章与上一章联系起来。

*这是第 13 章的论证在连续时间下的形式。*第 13.1 节求出了使组合在两种状态下价值相同的 Δ；这里，$\partial f/\partial S$ 使组合的变化不含 dW。离散的对冲比率

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

正是差商，其极限就是 $\partial f/\partial S$。

预期收益率 μ 也消掉了。衍生品的漂移（上面的 $(\cdots)$）含有 $\mu S\,\partial f/\partial S$ 一项；卖出的衍生品减去这一项，股票又把它加回，因此 μ 与 dW 一同从组合的变化中消去，只剩下时间项与凸性项，由第 15 章令其等于无风险回报。这是第 13 章“真实概率从未进入”这一观察的连续时间版本；也正因如此，期权可以在不预测股价的情况下定价。

这一对冲是瞬时的，而非永久的。这种相消只在一个 dt 上成立。由于 $\partial f/\partial S$ 随 S 与 t 变化，头寸必须连续调整：这就是第 13.5 节的动态复制，只是现在要求无限频繁地交易。这一要求在模型中无伤大雅，在现实中却代价高昂。这正是第 18 章的主题，第 14.12 节所列假定也因此至关重要。

14.9 对数正态性质

伊藤引理最有用的应用是取 $G = \ln S$。此时

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

式 (14.8) 给出

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dW \tag{14.10}$$

右端系数为常数，因此 $\ln S$ 服从广义维纳过程，第 14.3 节已经给出了这类过程的分布：

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \ \sigma^2 T\right) \tag{14.11}$$

由于其对数服从正态分布，S_T 服从对数正态分布。这正是第 13 章从另一角度预示过的结论：第 13.9 节说明，根据中心极限定理，许多微小的独立乘性冲击之积趋于对数正态分布。式 (14.11) 是这一结论的连续时间版本。两者一致并非巧合：二叉树模型本来就是为收敛到这一模型而构造的。

对数正态分布的矩

有两个结果从第 15 章起会反复用到。若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，则

$$\mathbb{E}[X] = e^{m+s^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = e^{2m+s^2}\left(e^{s^2} - 1\right) \tag{14.12}$$

把第一式用于式 (14.11)，其中 $m = \ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T$、$s^2 = \sigma^2 T$：

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

两个增长率彼此一致：参数 μ 是价格的期望增长率，伊藤引理使对数及其中位数的增长慢 $\sigma^2/2$。

$\sigma^2/2$ 的来源及其重要性

式 (14.10) 中的 $-\sigma^2/2$ 是式 (14.8) 中的伊藤修正项，也是本章影响最深远的一处记号。由式 (14.11)，有两个不同的量都有资格称为增长率：

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T} \tag{14.13}$$

$$\text{中位数}(S_T) = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T} \tag{14.14}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期望值按 μ 增长；中位数，以及典型路径上实际实现的连续复利收益率，只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长。这一差距完全来自波动率，有时称为**波动率拖累**。

例 14.6　期望值与典型值

某股票交易于 100 美元，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$。1 年后：

$$\mathbb{E}[S_T] = 100e^{0.10} = 110.52 \text{ 美元}, \qquad \text{中位数} = 100e^{0.10-0.08} = 100e^{0.02} = 102.02 \text{ 美元}$$

期望价格为 110.52 美元，但一年后股价低于 102.02 美元的概率就有一半。再看股价超过期望值的概率，情况更糟。由于 $\ln S_T \sim N(\ln 100 + 0.02,\, 0.40^2)$，

$$\Pr(S_T > 110.52) = 1 - N\left(\frac{\ln 1.1052 - 0.02}{0.40}\right) = 1 - N(0.20) = 42.1\%$$

该股票有 58% 的概率收在自己的期望值之下。计算没有任何问题：把均值拉高的，是一条很少出现的长右尾。

终值的 95% 区间让离散程度更为直观。在 40% 的波动率下，一年后的终值以 0.95 的概率满足

$$\ln 100 + 0.02 - 1.96 \times 0.40 \le \ln S_T \le \ln 100 + 0.02 + 1.96 \times 0.40,$$

即 $46.58 \le S_T \le 223.45$ 美元。

除例 14.4 所说的基金报告问题之外，忽略这一区分还会直接产生两类常见错误。报出 10% 的“预期收益率”会让投资者预期 110.52 美元，而典型价格只有 102.02 美元。承诺参与某指数预期增长率的结构化产品，系统性地优于参与其已实现增长的产品，每年相差 $\sigma^2/2$，在 40% 波动率下为八个百分点。

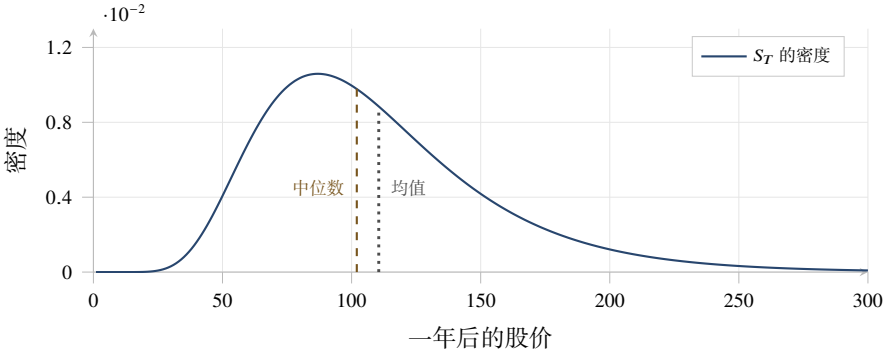


图 14.4: 到期股价 S_T 的密度。$S_0 = 100$，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$，$T = 1$。

图 14.4 说明了原因。分布以零为下界，并有一条长长的右尾；均值位于中位数右侧，把它拉过去的是罕见的大幅上涨。众数更低，为 $S_0 e^{(\mu - 3\sigma^2/2)T} = 86.94$ 美元。

期权定价用哪一个增长率？　都不用：第 14.10 节把 μ 换成 r，而 $-\sigma^2/2$ 是对数正态分布的性质而非漂移的性质，替换后依然保留。

案例 14.1　分级基金与杠杆 ETF

有一类广为销售的基金承诺提供某指数单日收益率的固定倍数，通常是两倍或三倍。投资者往往以为持有更久也能得到同样的倍数。事实并非如此，而伊藤引理可以精确算出相差多少。

若指数服从式 (14.4)，提供其瞬时收益率 k 倍的基金，其价值 V 满足

$$\frac{dV}{V} = k\,\frac{dS}{S} = k\mu\,dt + k\sigma\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

即漂移为 $k\mu$、波动率为 $k\sigma$ 的几何布朗运动；这还没有计入借入 $k-1$ 单位敞口的融资成本，该成本会使漂移再降低 $(k-1)r$。由式 (14.14)，基金的中位数按

$$k\mu - \frac{(k\sigma)^2}{2} = k\mu - \frac{k^2\sigma^2}{2}$$

增长，而指数自身中位数增长的 k 倍应为 $k\left(\mu - \sigma^2/2\right)$。缺口是

$$\frac{k(k-1)}{2}\sigma^2 \text{ 每年}$$

对 $k=2$ 是 σ^2，对 $k=3$ 是 $3\sigma^2$。

用数字看其量级。取 $\mu = 8\%$、$\sigma = 25\%$ 的指数。一年内指数的中位收益率为 $e^{0.08-0.03125} - 1 = 5.0\%$，投资者可能因此预期两倍基金给出约 10%。该基金的中位收益率却是

$$e^{0.16-0.125} - 1 = 3.6\%$$

在 $\sigma = 40\%$ 时，差距更为惊人：指数的中位收益率为 $e^{0.08-0.08} - 1 = 0\%$，两倍基金的中位数却是 $e^{0.16-0.32} - 1 = -14.8\%$。在中位情形下，指数原地不动，杠杆基金却亏掉一成半，这还没有计入融资成本、费用与每日再平衡成本。

产品本身并无缺陷，它完全按招募说明书运作：提供的是*每一天*的 k 倍收益率。这一缺口是放大后的波动率经复合产生的数学后果，与例 14.6 中造成均值与中位数之差的 $\sigma^2/2$ 是同一回事。这类基金用于持有数日的头寸是稳健的工具，用于持有数年的头寸则很不合适，两者的分界由 σ 决定。

境内曾有结构相同的产品：**分级基金**的 B 份额通过向 A 份额融资取得杠杆，其净值对母基金指数的敏感度接近本节的 k 倍。2015 年市场急跌期间，大量分级 B 触发下折（向下折算）条款，投资者在极短时间内承受了远超指数跌幅的损失；此后监管收紧，分级基金已按资管新规要求在 2020 年底前全部完成整改，并于 2021 年初终止上市。其教训与上文的算术完全一致，只是叠加了下折条款带来的不连续性。

14.10 风险中性过程

第 13 章已经确立，给衍生品估值时，可以假定所有资产的收益率都等于无风险利率。用本章的语言，这一结论表现为一次替换：在风险中性测度 Q（第 13.6 节）之下，记 W^Q 为 Q 下的维纳过程，则

$$dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^Q \tag{14.15}$$

因此，重复第 14.9 节的推导并把 μ 换成 r，

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right), \qquad \mathbb{E}^Q[S_T] = S_0 e^{rT} \tag{14.16}$$

式 (14.16) 就是第 15 章所需的全部输入，布莱克–斯科尔斯–默顿公式对股票的全部了解都包含在其中。

*只有漂移改变。*波动率 σ 在两个测度下完全相同，第 13.8 节在树中已看到这一点。其严格表述是 Girsanov 定理：换到等价测度只给维纳过程加上一个漂移，其他一概不变。[技术附注 14] 简述了它成立的原因；直观地说，改变测度只是重新分配各条路径出现的可能性，却无法改变路径的粗糙程度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

修正项依然保留。用 r 替换 μ 并不能去掉 $-\sigma^2/2$，因为该项来自伊藤引理而非漂移。布莱克–斯科尔斯–默顿公式中因此含有 $r-\sigma^2/2$；这一修正是对数的伊藤项，与预期收益率无关。

这一点与第 13 章严格对应。在那里，p 使贴现后的股价成为鞅（第 13.6 节），即股票期望增长率为 r 的条件。这里的 $\mathbb{E}^{Q}[S_T]=S_0e^{rT}$ 是同一条件，只是针对连续统的状态写出。

14.11　两个不确定性来源

许多工具依赖于不止一个不确定量：quanto（按事先固定的汇率换算外国资产收益的合约，见第 16 章）依赖于资产与汇率，价差期权（以两个价格之差为标的的期权）依赖于两个价格。这套方法只需增加一项即可推广。

设 W_1 与 W_2 是维纳过程，其增量的相关系数为 ρ，于是按式 (14.7) 背后的论证，

$$dW_1\,dW_2=\rho\,dt \tag{14.17}$$

同时由式 (14.7) 有 $dW_1^2=dW_2^2=dt$。对两个伊藤过程 $dx=a_1dt+b_1dW_1$ 与 $dy=a_2dt+b_2dW_2$ 的函数 $f(x,y,t)$，伊藤引理成为

$$\begin{aligned}df=&\left(\frac{\partial f}{\partial x}a_1+\frac{\partial f}{\partial y}a_2+\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}b_1^2+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}b_2^2+\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}b_1b_2\rho\right)dt\\&+\frac{\partial f}{\partial x}b_1\,dW_1+\frac{\partial f}{\partial y}b_2\,dW_2\end{aligned} \tag{14.18}$$

新增的只有漂移中的最后一项，其理由与两个二阶导数项相同：交叉乘积 $\Delta x\,\Delta y$ 是 Δt 阶而非 Δt^2 阶。它也是第 30 章 quanto 调整中相关项的来源。例 14.7 把它用于两个价格之比。

例 14.7　比值的波动率

两项资产服从几何布朗运动，预期收益率分别为 μ_1 与 μ_2，波动率分别为 σ_1 与 σ_2，相关系数为 ρ。比值 $G=S_1/S_2$ 服从什么过程？

应用式 (14.18) 并整理得

$$\frac{dG}{G}=\left(\mu_1-\mu_2+\sigma_2^2-\rho\sigma_1\sigma_2\right)dt+\sigma_1\,dW_1-\sigma_2\,dW_2$$

因此比值本身也是几何布朗运动，其波动率为

$$\sigma_G=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2} \tag{14.19}$$

代入数字。取 $\sigma_1=20\%$、$\sigma_2=12\%$、$\rho=0.4$：

$$\sigma_G=\sqrt{0.04+0.0144-2\times0.4\times0.20\times0.12}=\sqrt{0.0352}=18.8\%$$

比值的波动率小于 S_1 本身的波动率，因为两项资产部分同向变动，共同变动的部分在比值中相互抵消。若把相关系数改为 $\rho=-0.4$，则 $\sigma_G=\sqrt{0.0544+0.0192}=\sqrt{0.0736}=27.1\%$，大于任一资产的波动率。

式 (14.19) 比本章几乎任何其他结论都用得更多：

- 它可以由两种货币各自对同一货币的汇率求出交叉汇率的波动率。
- 它给出以外币计价的股票的波动率，第 16 章的复合货币期权（以外国股票为标的、到期按当时汇率换算收益的期权）需要它：乘积 S_1S_2 就是 S_1 与 $1/S_2$ 之比，而后者与 S_1 的相关系数为 $-\rho$，所以式 (14.19) 中的减号变成加号。

还要注意，它恰好就是两个变量之差的标准差公式：取对数后，比值就变成了差。这是记住该公式最快的方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.12 模型的假定

几何布朗运动是一项建模选择，而不是事实。第 15.1 节汇总了以它为基础的定价模型的各项假定，并指出每一项在何处失效；真实价格偏离它的三种方式值得在此记住。波动率并不恒定，而是会聚集（平静之后是平静，剧烈之后是剧烈），第 19 章记录了它对波动率曲面的影响。价格并不连续：第 5.9 节的负油价、第 2 章的 LME 镍停牌以及任何一次财报公布，都会产生连续路径无法容纳的跳跃，而带跳跃的模型赋予极端价格变动的概率远高于式 (14.11)。收益率在方向上跨时独立，在幅度上则不独立：波动率聚集违反了第 14.1 节仅就价格而言的马尔可夫性质，却不违反把价格与波动率合在一起时的马尔可夫性质；第 14.13 节引入增量不独立的标准过程。至于两个参数，σ 必须估计（估计方法见第 15 章），而例 14.3 表明 μ 实际上无法估计；这对期权定价无关紧要，对其他所有用途则至关重要。

14.13 分数布朗运动

粗糙波动率是指这样一项发现及建立在其上的模型：资产波动率的路径远比维纳路径参差不齐。它出现在第 21.8 节、第 23.6 节以及 [技术附注 21] 中，因此在此介绍其背后的过程。它也是第 14.1 节方差相加规则失效的标准过程。

定义。 **分数布朗运动** B_t^H 是连续过程，在任意一组日期上都服从联合正态分布，$B_0^H = 0$，均值为零，协方差为

$$\operatorname{Cov}\left[B_s^H, B_t^H\right] = \frac{1}{2}\left(s^{2H} + t^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \qquad 0 < H < 1 \tag{14.20}$$

与维纳过程一样，它的增量是**平稳**的：增量的方差只取决于区间的长度，

$$\operatorname{Var}\left[B_t^H - B_s^H\right] = |t-s|^{2H} \tag{14.21}$$

指数 H 叫作 **Hurst 参数**，得名于最早在尼罗河洪水记录中测出它的水文学家。当 $H = 1/2$ 时协方差 (14.20) 为 $\min(s,t)$，这正是第 14.2 节的维纳过程：区间 T 上的方差为 T，不相交区间上的增量相互独立。

增量是相关的。 取相继的两年。第二年的变动 $B_2^H - B_1^H$ 由平稳性与第一年的变动方差相同，两年的方差等于二者之和再加两倍协方差。两边都用式 (14.21) 计算，得 $2^{2H} = 1 + 1 + 2\rho$，于是相继等长增量之间的相关系数为

$$\rho = 2^{2H-1} - 1 \tag{14.22}$$

相关系数在 $H = 0.1$ 时为 -0.43，$1/2$ 时为零，$H = 0.9$ 时为 $+0.74$。当 H 低于二分之一时，过程是**反持续**的：每一步都部分抵消上一步。高于二分之一时，过程是**持续**的，具有长记忆：一次上涨使再次上涨的可能性更大。第 14.1 节“方差相加”的论证恰恰需要这个交叉项为零，而它只在二分之一处为零。

标度与粗糙。 式 (14.21) 表明该过程是**自相似**的：时间拉伸 c 倍，路径的分布就按 c^H 缩放，因此短区间 Δt 上增量的标准差为 Δt^H。维纳过程的这一量级就是 $\sqrt{\Delta t}$，即第 14.2 节所依据的标度。当 $H < 1/2$ 且 Δt 很小时，Δt^H 大于 $\sqrt{\Delta t}$，路径在短区间上波动更大，因而更粗糙；当 $H > 1/2$ 时则更平滑。图 14.5 用同一组随机抽样画出三种情形：粗糙路径不停反转，持续路径呈现趋势，维纳路径介于二者之间。

粗糙性影响本章的微积分。第 14.7 节以 $dW^2 = dt$ 为基础，即维纳路径在 $[0,T]$ 上的增量平方和等于 T。对分数布朗运动，在步长为 T/n 的网格上，n 个增量的平方和约为 $n\,(T/n)^{2H} = T^{2H}\,n^{1-2H}$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

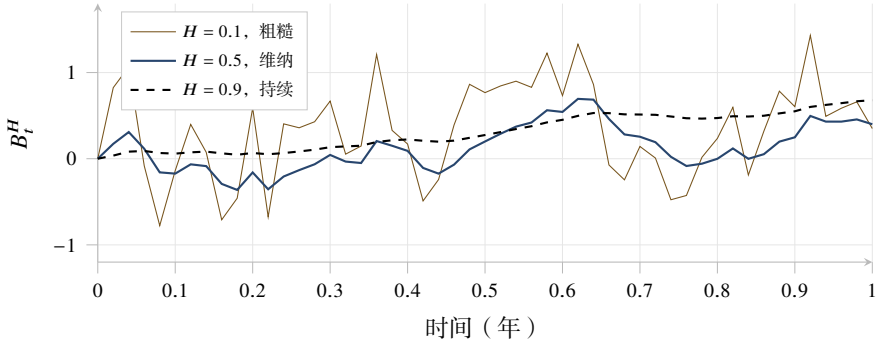


图 14.5: $H = 0.1$、0.5 与 0.9 的分数布朗运动，由同一组随机抽样生成；三者在一年处的方差都为 1。

它在 $H < 1/2$ 时无限增长，在 $H > 1/2$ 时趋于零。因此不存在 $dB^2 = dt$，第 14.7 节形式的伊藤引理对它不适用。该过程也不是马尔可夫过程：由式 (14.20)，下一个增量与过去每一个增量都相关，因此当前值不能充分概括路径，预测需要整段历史。

例 14.8　不相加的方差

取 $H = 0.1$ 的过程（第 21 章对对数波动率的估计值），1 年期方差为 1。

*2 年。*由式 (14.21)，2 年的方差是 $2^{0.2} = 1.15$，维纳过程则为 2；2 年的标准差是 $2^{0.1} = 1.07$，维纳过程为 $\sqrt{2} = 1.41$。期限加倍只使不确定性增加 7%，而不是 41%，因为第二年的变动与第一年的相关系数为 −0.43，部分抵消了它。

*把日数据年化。*第 14.6 节将日标准差乘以 $\sqrt{252}$ 得到年标准差。对 Hurst 参数为 H 的过程，这个因子应换成 252^H：$H = 0.1$ 时为 $252^{0.1} = 1.74$，而 $252^{0.5} = 15.9$。对这样的数据序列使用平方根规则，会把 1 年期标准差高估 $252^{0.4} = 9.1$ 倍；当 $H = 0.9$ 时，同样的算术则会低估同样的倍数。时间平方根规则是 T^H 在 $H = 1/2$ 时的特例，只有在其所假定的独立性成立时才成立。

由维纳过程构造。 一种标准构造将该过程写成过去维纳增量的加权和：

$$B_t^H = \sqrt{2H} \int_0^t (t - s)^{H-1/2} \, dW_s \tag{14.23}$$

核 $(t - s)^{H-1/2}$ 按过去每次冲击距今的时间为其加权。当 $H = 1/2$ 时核等于一，积分就是 W_t。当 H 低于二分之一时指数为负，$s \to t$ 时最近冲击的权重无限增大，粗糙性由此而来；久远冲击的权重则按距今时间的幂次衰减，而不是按指数消失，记忆由此而来。因子 $\sqrt{2H}$ 使每一时刻的方差恰好等于 t^{2H}，但这种从零出发的形式是与分数布朗运动相近的 Riemann–Liouville 形式，其增量只是近似平稳。Mandelbrot 与 Van Ness 的双侧积分具有确切的协方差 (14.20) 与平稳增量，而本书的内容都不取决于这一差别。第 21.8 节用的正是这个核：把积分放进指数，前面再乘以波动率的波动率。

它能对什么建模、不能对什么建模。 用来刻画可交易价格，它并不成功，相关系数 (14.22) 已说明了理由：下一步可由上一步预测的过程，就可以用来交易。当 $H > 1/2$ 时上涨预示上涨，$H < 1/2$ 时上涨预示下跌；两种情形下，依据这一预测、以越来越短的间隔交易的策略都能获利，而风险趋于零。交易盈亏无法写成以它为积分变量的伊藤积分（用术语说，它不是半鞅），不存在风险中性测度，第 15 章起的方法也就无从应用。所以它不能替代式 (14.4)。Mandelbrot 在 1960 年代曾提出以 $H > 1/2$ 的这一过程作为价格模型，但这一提议后来被放弃了。这种套利在实践中很脆弱：Cheridito（2003）证明，相邻交易之间只要有最短间隔，套利便会消失；Guasoni（2006）证明，任

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

意大小的比例交易成本也有同样效果。因此，用该过程描述价格并不荒谬，只是作为定价模型毫无用处。时有引用的“分数布莱克–斯科尔斯”公式并不是价格，其隐含波动率与市场曲面相去甚远，也没有任何策略能以这一价格复制该期权；[技术附注 21] 第 8 节说明了这三点。

波动率则不同。即期波动率本身不是可交易资产，因此没有套利论证排除其路径的粗糙性，也就不妨用一个作为价格模型会导致套利的过程为它建模。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）在大量资产上测量了已实现波动率的粗糙程度，得到 $H \approx 0.1$，比维纳路径粗糙得多。第 21.8 节说明这对期权价格意味着什么：仅凭这一个数字，就能复现平值偏斜随期限按幂律衰减的特征（第 21.7 节），这是二十年来经典模型都无法再现的，原因就在例 14.8 中非 $\sqrt{T}$ 的标度。

模拟。 维纳路径可以逐个独立增量地模拟，分数路径则不行，因为其增量不独立。精确的做法是在时间网格上写出协方差矩阵 (14.20)，取其 Cholesky 因子（满足 $LL^{\top}$ 等于协方差矩阵的下三角矩阵 L），再用它乘以一列标准正态抽样。图 14.5 就是这样画出的，因此图中三条路径是同一组随机抽样分别经三个核变换的结果。每条路径的计算量随步数的平方增长，分解本身则随步数的立方增长；第 21 章关于粗糙波动率的案例说明了实际定价系统用什么方法取代它。

14.14 中国市场的若干差异

本章的数学不涉及任何制度因素，在中国同样完全成立。但有三项境内特征会影响这些假定的成立程度，其中一项严重到需要单独提醒。

波动率水平

境内 A 股个股的年化波动率通常高于成熟市场同类：多数时期处于 30–60% 区间，中小市值品种更高；宽基指数（沪深 300、上证 50）通常 15–25%，中证 500 与中证 1000 更高。商品期货品种差异很大，黑色系与部分化工品在行情活跃时可超过 40%。

这直接影响本章的算术。例 14.6 中期望值与中位数之间的差距按 $\sigma^2/2$ 增长，因此在 $\sigma = 50\%$ 的个股上，该差距为每年 12.5 个百分点，是 20% 波动率股票的六倍多。因此在境内，波动率拖累的影响不容忽视，第 14.5 节关于基金报出算术平均收益率的警告也更为重要。第 14.6 节的经验法则也可按第 13.13 节的交易日数调整：境内每年约 242 至 245 个交易日，取 242 则 $\sqrt{242} \approx 15.6$，故日标准差约为 $\sigma/15.6$，比按 252 个交易日算出的值高约 2%。

停牌：连续路径假定最严重的失效

第 14.12 节列出“价格连续”为一项假定，并以跳跃为其失效方式。境内还有一种更彻底的失效：**停牌**。

A 股上市公司因重大事项可以申请停牌，历史上停牌可持续数周甚至数月。2018 年证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》及沪深交易所随后的停复牌规则施行后，停牌期限受到严格限制（如筹划重大资产重组一般不超过 10 个交易日），长期停牌已很少见，但短期停牌与临时停牌仍会冻结对冲。停牌期间标的根本没有价格，也无法交易。这会直接推翻第 14.8 节的论证：该论证要求组合连续再平衡，而再平衡要求标的可以交易。标的停止交易时，头寸无法按 $\partial f/\partial S$ 调整，对冲比率被冻结在停牌前的水平，而复牌时价格可能已大幅偏离。

2015 年市场急跌期间，A 股一度有约半数（约 1,400 只）处于停牌状态。依赖 delta 对冲的头寸在那段时间都无法按模型运作：问题不在于模型的波动率估错了，而在于模型所假定的市场暂时不存在。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一教训具有普遍意义，并不限于中国：连续时间模型不仅假定价格连续，还假定交易连续，后者是关于市场制度、而非关于价格过程的假定。第 3 章的对冲失败、第 8 章的融资失败与此属于同一类：头寸在经济上是正确的，但执行它的前提条件消失了。

涨跌停板与收益率的序列相关

第 13.13 节已指出，涨跌停板会截断单日变动，并使相继收益率正相关。用本章的语言说，这违反的是马尔可夫性质（第 14.1 节）：一次跌停预示次日继续跌停，当前价格不再概括预测所需的全部信息。式 (14.11) 因而低估大幅累计变动的概率，方向与第 19 章的波动率微笑相同，只是境内多了一层制度性成因。

小结

在马尔可夫过程中，只有当前值对预测未来有用。若不同时段的变化相互独立，方差便相加，因此不确定性按 $\sqrt{T}$ 而非 T 增长。波动率按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放、第 13 章的树采用 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$，都源于此。

维纳过程的增量为 $\Delta W = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$，$\varepsilon$ 服从标准正态分布，不重叠增量相互独立，故 $W(T) - W(0) \sim N(0, T)$。其路径处处连续、处处不可导，因此需要一套不同的微积分。广义维纳过程加入常数漂移与方差率，$dx = a\,dt + b\,dW$；伊藤过程则允许两者依赖于状态与时间。

股价用几何布朗运动 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$ 建模，因为随价格水平缩放的是收益率而非美元变动，也因为比例形式保证价格为正。在短区间上，噪声项比漂移项大一个数量级，因此 μ 难以估计；第 14.8 节的对冲则把它从定价中消去。

伊藤引理给出函数 $f(S,t)$ 所服从的过程。它与普通微积分只差一项 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2\,dt$，该项之所以保留，是因为 $dW^2 = dt$。这一项与凸性成比例，会在第 18 章以 gamma、在第 30 章以凸性调整之名再次出现。

把引理用于 $\ln S$ 得 $d\ln S = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma\,dW$，故 $\ln S_T$ 服从正态分布，S_T 服从对数正态分布。期望价格按 μ 增长，中位数只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长，二者之差随波动率扩大，因此高波动股票的期末价格多半低于其期望值。混淆这两个增长率，会在业绩报告与产品设计中造成真实而常见的错误。

衍生品与其标的股票由同一个 dW 驱动，因此持有 $\partial f/\partial S$ 股股票、卖出一份衍生品的头寸没有随机性，μ 也随之消去：这就是连续时间下第 13 章的对冲。在风险中性测度下只有漂移改变，由 μ 变为 r；波动率保持不变，$-\sigma^2/2$ 依然保留。

模型假定波动率恒定、路径连续、收益率跨时独立、参数已知。四条都不成立；知道某一现象违反的是哪一条，就知道第三、四部分中何处给出了相应的修补。分数布朗运动是增量不独立的标准过程：它在时长 T 内的方差为 T^{2H}，因此方差不再相加；当 H 低于 1/2 时，其路径比维纳路径更粗糙。用它为可交易价格建模必然容许套利，但可以用它为波动率建模，第 21 章正是以远低于 1/2 的 H 这样做的。

在中国，个股波动率通常更高，波动率拖累的影响因而不容忽视；停牌是“连续路径”假定最彻底的失效，因为它同时取消了连续交易，从而冻结了第 14.8 节所要求的再平衡；涨跌停板则同时违反独立性与连续性，使对数正态模型低估尾部。

延伸阅读

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

伊藤引理的推导见 [技术附注 14]（收入附录 A），该文还给出了 $dW^2 = dt$ 的严格论证。此外，Neftci 关于金融衍生品数学的导论在本章的层次与严格处理之间架起桥梁；Baxter 与 Rennie 的著作则简要阐述了测度变换为何有效。Karatzas 与 Shreve 的 *Brownian Motion and Stochastic Calculus* 是随机微积分的标准研究生教材，适合想看伊藤积分本身的构造、而不只是由它推出的规则的读者。关于几何布朗运动的实证失效，可从第 19 章的参考文献入手，因为那里的证据是围绕期权市场如何定价组织的。分数布朗运动经 Mandelbrot 与 Van Ness（1968）进入金融，该文为这个过程及其 Hurst 参数命名；Rogers（1997）简短地证明了它作为价格过程会容许套利，Cheridito（2003）与 Guasoni（2006）则分别证明，在相邻交易有最短间隔时和在交易成本下套利消失；分数布莱克–斯科尔斯公式的文献见 [技术附注 21]。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）在波动率中发现了这一过程，并得到 $H \approx 0.1$。境内实证文献见第 13 章延伸阅读。

练习题

14.1 某变量 1 年内变化的标准差为 5。3 年内与 1 个月内的标准差各是多少？说明你用了哪一条性质。

14.2 某变量服从漂移为每年 3、方差率为每年 16 的广义维纳过程，起点为 25。给出 2 年后的分布，并计算它为负的概率。

14.3 解释为什么 $dS = \mu\,dt + \sigma\,dW$ 不适合作为股价模型，给出两条不同的理由。

14.4 某股票现价 80 美元，$\mu = 12\%$、$\sigma = 25\%$。给出 2 周内比例变化的分布，并比较漂移项与噪声项的大小。

14.5 设 S 服从式 (14.4)，用伊藤引理求 $G = S^2$ 所服从的过程。

14.6 某股票现价 60 美元，$\mu = 14\%$、$\sigma = 35\%$。计算 2 年后的期望价格与中位价格，并解释为何不同。

14.7 承上题，求 2 年后价格以 95% 的概率所处的范围。

14.8 用文字解释为什么 $\tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2$ 出现在伊藤引理中而不出现在普通链式法则中。

14.9 写出马尔可夫性质，并说明为什么它是关于信息而非关于波动率的假设。说明它与弱式市场有效性的关系，并举出一个与它不太相容的可观察收益率特征。

14.10 某股票的预期收益率为 μ。说明为什么每年连续复利收益率的期望是 $\mu - \sigma^2/2$ 而不是 μ，并指出一位以过去各年收益率的算术平均报告业绩的管理人报的是两者中的哪一个。

14.11 说明为什么伊藤引理给出的是对冲，而不只是换元公式。指出引理中哪一项被对冲消去、哪一项在对冲后仍然保留，以及为什么权利金所支付的正是保留下来的这一项。

14.12 写出股票价格的风险中性过程。说明由真实世界过程转到风险中性过程时什么变了、什么没变，以及为什么波动率保持不变而漂移项改变。

14.13 某 A 股个股年化波动率为 50%。计算期望值与中位数之间每年的差距，并与一只 20% 波动率的股票比较。

进阶习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.14 例 14.6 中，股票有 58% 的概率收在期望值之下。推导 $\Pr(S_T > \mathbb{E}[S_T])$ 仅用 σ 与 T 表示的一般表达式，证明它不依赖于 μ，并对 $\sigma\sqrt{T} = 0.2$、0.6、1.0 求值。波动率上升时会发生什么？

14.15 某基金报出其 10 年间各年收益率的算术平均为 12%。若波动率为 30%，说明投资者的复合收益率会是多少，指出两个数字中哪一个才是投资者应当关心的，并指出差距最大的情形。

14.16 把伊藤引理用于标的支付连续股息率 q 时的远期价格，并证明在风险中性定价下远期的漂移仍为零。解释它与第 13.10 节的联系。

14.17 第 14.12 节指出波动率聚集违反马尔可夫性质。论证这并不与弱式市场有效性矛盾，并准确指出：若收益率不可预测而其幅度可预测，交易者可以利用什么获利，不能利用什么获利。

14.18 第 14.13 节指出分数布朗运动在任一长为 T 的区间上的变动方差为 T^{2H}。把得出相邻两个年度增量相关系数 $2^{2H-1} - 1$ 的论证推广到第一年的增量与第 $k+1$ 年的增量，证明其相关系数为 $\frac{1}{2}\left[(k+1)^{2H} - 2k^{2H} + (k-1)^{2H}\right]$。取 $H = 0.9$，计算 $k = 1, 5, 20$ 时的值，并说明为何 k^{2H-2} 量级的衰减（慢于指数衰减）正是该节所说的长记忆。

14.19 伊藤修正项与 $\partial^2 f / \partial S^2$ 成正比。据此不加计算地说明，该修正会抬高还是压低一个看涨期权多头的漂移，并把你的答案与第 12 章“做多波动率的头寸因时间流逝而受损”的说法联系起来。

14.20 第 14.14 节论证停牌取消了连续交易，从而冻结了对冲。假设某交易商卖出了一份个股场外期权，标的在到期前 1 个月停牌 2 周，复牌后连续 3 个交易日跌停。描述该交易商在停牌期间与复牌当日的处境，说明哪些风险可以事先转移、哪些不能，并讨论合约条款可以如何分配这一风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！